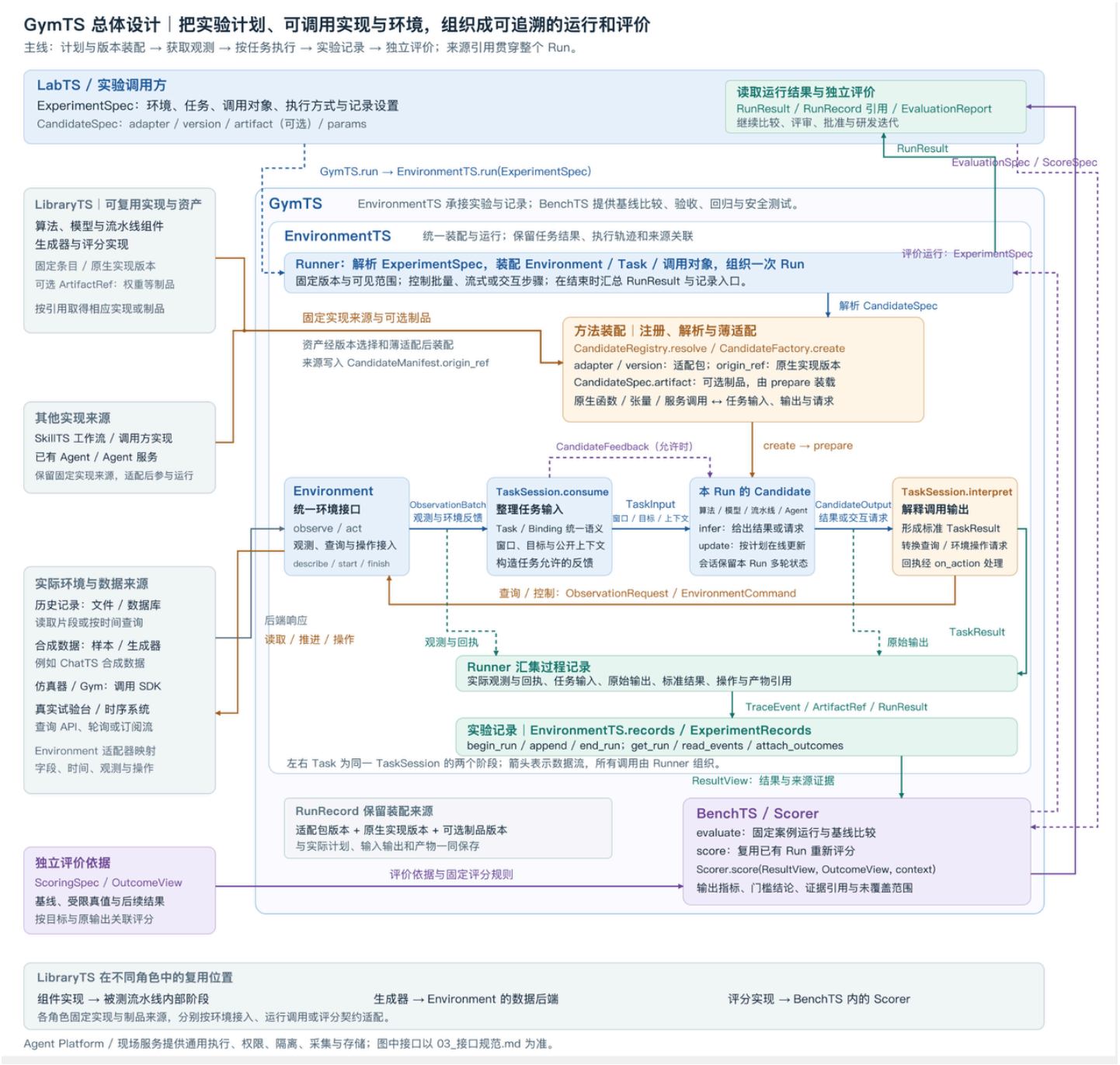
GymTS总体设计

GymTS 接收一份时序实验计划，从指定的数据或系统中取得观测，按任务规则组织运行，交付任务结果和运行记录；需要测试、比较或验收时，再按独立评价方案生成报告。

整套设计围绕一条主线：实验计划 → 环境观测与交互 → 任务结果及其证据 → 评价结论。



1. GymTS 要解决什么问题

面向具体现场开发时序方案，需要在现场数据、运行条件和业务要求下开展实验，判断方案的表现、适用范围以及是否满足交付要求。方案交付为 Time Series Agent 后，数据、工况或需求的变化又会引

出新的改进与验证工作。

GymTS 的目标是为这一研发过程提供实验与测试支撑，使方案能够运行、交互和比较，使每次改动都有可复核的实验与测试依据。

研发中需要回答的问题	GymTS 提供的支撑
方案在哪里运行，怎样取得观测和交互反馈？	提供历史回放、仿真和试验台等环境接入，组织实验运行；任务需要且后端支持时，提供动作、奖励和后继状态等交互反馈。
不同方法或版本，在明确条件下各自表现如何？	固定测试案例、基线、运行条件和指标，执行实验并形成可比较的结果。
某次改动是否满足新要求，是否引入退化或违反规定约束？	按预定方案开展验收、回归和安全测试，报告测试结论、证据与覆盖范围。
结果怎样产生，后续改进可以使用哪些材料？	关联实际输入、输出、操作、反馈与版本，保存实验结果和执行轨迹，支持过程复核、问题定位与后续改进。

2. GymTS 接收什么（Input）

一次普通实验使用 ExperimentSpec；它引用所需数据和实现，实际观测由环境适配器按计划取得。

输入	说明什么	
任务与绑定（labTS）	要完成什么任务；输入、目标和结果怎样解释；源变量如何对应任务变量。	每分钟
环境配置（后端环境）	从哪里取数或与什么系统交互；使用哪个适配器、数据版本、实体和连接。	固定 KP
被调用对象及版本（libraryTS）	本次使用哪个算法、模型、流水线或 Agent，以及参数和依赖制品。	Library
运行与记录设置（labTS）	批量、流式或交互；范围和停止条件；是否拟合/学习；保存哪些输入输出和产物。	读取两

需要评价时，另给 EvaluationSpec：测试案例、候选与基线版本、评分规则、比较方法及评价依据。

已有运行结果需要重新评分时，用 ScoreSpec 指定原 Run 和本次评分安排。

3. GymTS 对外交付什么（Output）

交付物	包含什么	调用方用它做什么
RunResult：运行结果	标准任务结果、结束情况、统计摘要，以及产物和记录引用。	获取预测值、异常分数、诊断报告或控制实验结果，决定下一轮实验。
RunRecord：运行记录	本次计划、实现与数据版本、当时输入、原始输出、环境操作、反馈和来源关联。	复核结果、分析过程、取得允许的训练轨迹，或补充后续结果。
EvaluationReport：评价报告	各案例指标、基线差异、门槛判断、计分范围与证据引用。	做版本比较、回归检查和验收判断。

1. RunResult 用 `result_ref` 指向任务结果、`trace_ref` 指向运行记录、`artifact_refs` 指向产物。数据可以留在现场存储，交付对象携带可解析的固定引用，不要求把全部数据嵌进一次返回。
2. 运行完成就可以交付结果和记录；评价报告在执行评价流程后产生。没有标签时仍能交付预测或检测结果，但不能凭这些输出计算有监督准确率。
3. 在运行过程中，GymTS 还会向被调用对象提供 TaskInput 和任务允许的反馈。这是内部交互接口，与交给实验发起者的上述三类产物分开。

4. 两个主要模块怎样完成这些职责

GymTS 内部的主要模块是 **EnvironmentTS 和 BenchTS**。

模块	主要职责	完成这些职责的内部工作	对外交付
EnvironmentTS	接入环境，完成一次有边界的实验，并组织实验记录。	创建环境会话；按任务整理观测；组织方法调用与环境交互；保存输入、输出、操作及后续结果。	RunResult、RunRecord 和产物引用。
BenchTS	按固定方案执行测试与比较，形成可复核的评价结论。	组织案例和基线；复用 EnvironmentTS 运行；取得结果与评价依据；评分、聚合和生成报告。	EvaluationReport。

5. 贯穿整套设计的四项关系

5.1 一份计划确定一次 Run

Run 有明确的任务、环境、被调用版本和运行范围。批量处理一段数据、连续观察一段时间、运行一个控制回合，都可以构成 Run。

计划在开始时解析为具体版本和配置，实际启动信息再补入记录。之后的输入、输出、操作和反馈都关联这个 Run；长期生产服务不会因为采用同一算法就自动成为同一个实验。

5.2 任务含义连接环境观测与处理结果

环境说明“能提供什么观测、支持什么操作”；任务说明“本次要看哪些信息、何时调用、结果对应什么目标”。

例如，环境提供 `cpu_utilization` 百分比序列，任务绑定把它对应为 `cpu` 比例值，再按 60 点窗口构造输入。模型自己的插补、归一化和特征处理属于被测方法，不由框架默认代做。

5.3 运行结果必须能关联到当时证据

核心关联是：

`计划与版本 → 当时观测/任务输入 → 原始输出 → 标准任务结果 → 后续结果`

有交互时再加入 `输出 → 操作 → 回执/后继观测`。原始预测不会因未来真值到达而被改写；新真值与原输出关联，重评分产生新报告。

5.4 运行与评价使用不同的信息范围

运行侧只交付任务当时允许使用的数据和反馈。评价侧使用预定标签、未来实际值或其它结果依据，计算规定指标。

这既允许在线学习，也保留独立评价：学习所用反馈必须由任务和计划明确，不能把评价专用真值自动送回运行中的方法。报告通过某项门槛，也不等于版本已经获准发布。

这四项关系决定了接口、记录与扩展方式。

6. 数据从哪里来，怎样进入 GymTS

来源	获取方式	进入 EnvironmentTS 后的作用
内部历史文件或数据库	按固定版本、实体和时间范围读取；整段提供或分窗回放。	历史分析、离线验证和时序回放。
合成数据	读取已有生成快照；需要时由适配器调用生成函数并固定本次生成结果。	构造任务数据条件；生成标签按任务或评价用途分别提供。
仿真器	调用初始化、控制、推进和采样接口。	产生随状态演化的观测，以及动作对应的反馈。
真实试验台或系统	调用已有 API/SDK，轮询、订阅或查询；有控制能力时再连接操作接口。	实时观测、查询和受控交互。

已有 Gym 类接口通过桥接接入，其背后可以是仿真或实际设备。它是接口形式，不另外定义一种物理数据来源。所有来源统一交付 ObservationBatch，后端的时钟、可读范围、操作和重置能力由自身描述。

算法、模型和工作流的代码/制品是另一类输入来源。LibraryTS 提供的这些资产通过运行适配调用；它们与环境观测不能都笼统称为“数据输入”。

7. LibraryTS 的实现怎样成为本次运行的 Candidate

LibraryTS 保存可复用的实现与制品；Candidate 是 GymTS 在一次 Run 中使用这些实现的调用实例。 两者的关系需要经过选择和适配：

`LibraryTS 条目及固定版本 → 调用适配与声明 → 按实验计划装配 → 本 Run 的 Candidate`

环节	谁负责	形成什么
提供资产	LibraryTS	算法代码、模型及其制品、完整流水线或可复用组件，以及对应版本。
说明怎样调用	GymTS 的接入适配	公开支持的任务、输入条件和原生调用转换方式，登记创建实例的工厂，并关联实现来源。
选择并装配	调用方的实验计划、EnvironmentTS 的 Runner	选定适配版本、参数和需要的模型制品，为本次 Run 创建逻辑实例或服务会话。
参与实验	Candidate	接收 TaskInput，调用选定实现，返回结果或交互请求；运行产物和来源由 GymTS 记录。

例如，LibraryTS 中的一份检测实现可以在两个 Run 中分别使用不同参数；两个 Candidate 都关联同一个实现版本，但各有自己的运行状态、输入和结果。已有模型或 Agent 服务也可以复用，本次装配只创建对应的调用会话。

LibraryTS 与 Candidate 不是一一对应：若干组件可以组成一个 Candidate；同一实现也可以被多个实验调用。库中的生成器由环境适配使用，评分函数由 BenchTS 的 Scorer 使用。Agent 等实现还可来自 SkillTS、已有代码或服务，经同一调用契约参与实验。

8. 与周边系统的分工

外部角色	向 GymTS 提供什么	使用 GymTS 的什么产物
LabTS / 研发脚本	实验和评价安排、选定版本。	运行结果、记录和报告，用于探索、优化、评审与批准。
LibraryTS / SkillTS / 已有实现	算法、模型、组件、工作流或调用适配。	参与运行、组合或评分；资产管理留在其来源处。
Agent Platform / 现场基础设施	通用执行、权限隔离、观测采集，以及实际可用的服务。	承载实验所需调用，供 EnvironmentTS 关联领域记录。
实际数据或系统提供者	数据、查询/订阅接口、仿真或设备操作能力。	由环境适配器建立本次会话。

交付后的业务 Agent 运行结果可以成为下一轮研发的材料；被选入实验的片段按来源和可见时间接入，生产轨迹不要求全部经过 GymTS。实验中的 Agent 则只是被调用对象，身份由它在本次工作的角色决定。